

04

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

REACT IN EINFÜHRUNG

STATE UND PROPS IN REACT

ROUTING IN REACT

WAS IST REACT?

- React ist eine JavaScript-Bibliothek für die Entwicklung von Benutzeroberflächen (User Interfaces, UIs).
- Entwickelt von Facebook und weit verbreitet in der Webentwicklung.
- Ermöglicht die Erstellung von wiederverwendbaren UI-Komponenten.
- Basiert auf dem Konzept des virtuellen DOM für effiziente Aktualisierungen.
- Ideal für Single-Page-Applications (SPAs) und komplexe UIs.

EINRICHTUNG EINES REACT-PROJEKTS

- Verwenden von Create React App (CRA):
 - `npx create-react-app mein-projekt`
- Alternativen:
 - Manuelle Einrichtung mit Webpack und Babel (für Fortgeschrittene)
- Projektstruktur:
 - `src/` : Enthält den Quellcode deiner React-Anwendung.
 - `public/` : Enthält statische Dateien wie `index.html` .
 - `package.json` : Listet die Abhängigkeiten und Skripte deines Projekts auf.

Codebeispiel (funktionale Komponente):

Bash

```
npx create-react-app meine-film-app  
cd meine-film-app  
npm start
```

EINFÜHRUNG IN JSX UND KOMPONENTEN

- **JSX:** Eine Erweiterung von JavaScript, die es ermöglicht, HTML-ähnliche Syntax direkt in JavaScript-Code zu schreiben.
- **Komponenten:** Wiederverwendbare Bausteine für die Benutzeroberfläche.
- **Funktionale Komponenten:** Einfache JavaScript-Funktionen, die JSX zurückgeben.
- **Klassenkomponenten:** Komplexere Komponenten mit State und Lifecycle-Methoden.

Codebeispiel (funktionale Komponente):

JavaScript

```
function MyComponent() {  
  return <h1>Hallo Welt!</h1>;  
}
```

PROJEKT (TEIL 6): UMWANDLUNG DER STATISCHEN SEITEN IN REACT-KOMPONENTEN

- **Aufgabe:** Nehmt das HTML und CSS eurer Filmlisten- und Filmdetail-Seiten und wandelt sie in React-Komponenten um.
- **Schritte:**
 1. Erstellt neue `.jsx`-Dateien für jede Komponente (z.B. `MovieList.jsx`, `MovieDetails.jsx`).
 2. Kopiert das HTML in die `return`-Anweisung der Komponenten.
 3. Passt das HTML an JSX an (z.B. `class` zu `className`).
 4. Integriert das CSS in die Komponenten (inline-Styles oder CSS-Module).
- **Tipps:**
 - Zerlegt komplexe Layouts in kleinere, wiederverwendbare Komponenten.
 - Verwendet aussagekräftige Namen für eure Komponenten.
 - Achtet auf eine saubere und übersichtliche Struktur.

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

STATE UND PROPS IN REACT

DATENFLUSS UND KOMPONENTENKOMMUNIKATION

VERSTÄNDNIS VON STATE UND PROPS

- **State:** Interne Daten einer Komponente, die sich im Laufe der Zeit ändern können.
- **Props:** Daten, die von einer Elternkomponente an eine Kindkomponente übergeben werden.
- **Analogie:**
 - State: Das Gedächtnis einer Komponente.
 - Props: Informationen, die von außen an eine Komponente weitergegeben werden.

VERWALTUNG DES KOMPONENTENSTATES

- `useState` Hook:
 - Ermöglicht es, State in funktionalen Komponenten zu verwalten.
 - Gibt ein Array mit zwei Werten zurück:
 - Der aktuelle State-Wert.
 - Eine Funktion zum Aktualisieren des States.
- State-Updates sind asynchron und lösen eine erneute Renderierung der Komponente aus.

JavaScript

```
function Counter() {  
  const [count, setCount] = useState(0);  
  
  return (  
    <div>  
      <p>Du hast {count} mal geklickt.</p>  
      <button onClick={() => setCount(count + 1)}>  
        Klick mich  
      </button>  
    </div>  
  );  
}
```


ÜBERGABE VON DATEN MIT PROPS

- Props werden von einer Elternkomponente an eine Kindkomponente übergeben.
- Sie sind wie Argumente einer Funktion.
- Kindkomponenten können auf Props über das `props`-Objekt zugreifen.
- Props sind unveränderlich (read-only) innerhalb der Kindkomponente.

JavaScript

```
function Greeting(props) {  
  return <h1>Hallo, {props.name}!</h1>;  
}  
  
function App() {  
  return <Greeting name="Max" />;  
}
```

PROJEKT (TEIL 7): IMPLEMENTIERUNG VON STATE-MANAGEMENT FÜR FILMBEWERTUNGEN

- **Aufgabe:** Implementiere ein Bewertungssystem für deine Filmdetail-Seite.
- **Funktionalität:**
 - Benutzer können einen Film bewerten (z.B. mit Sternen).
 - Die Bewertung wird in der Komponente gespeichert und angezeigt.
 - Optional: Die Bewertung wird an das Backend gesendet und in der Datenbank gespeichert.
- **Tipps:**
 - Verwende den `useState` Hook, um den Bewertungsstatus zu verwalten.
 - Implementiere eine Funktion, um die Bewertung zu aktualisieren, wenn der Benutzer interagiert (z.B. auf Sterne klickt).
 - Zeige die aktuelle Bewertung visuell an (z.B. mit ausgefüllten Sternen).
 - Optional: Verwende die Fetch API, um die Bewertung an das Backend zu senden.

PROGRAMMIERUNG VON WEB-ANWENDUNGEN:

ROUTING IN REACT

NAVIGATION IN SINGLE-PAGE-ANWENDUNGEN

WAS IST REACT ROUTER?

- React Router ist eine Bibliothek, die das Routing in React-Anwendungen ermöglicht.
- Routing bedeutet, dass verschiedene URLs in deiner Anwendung unterschiedliche Komponenten anzeigen.
- React Router ermöglicht es, eine Single-Page-Application (SPA) zu erstellen, bei der die Navigation ohne vollständige Seitenaktualisierungen erfolgt.
- Kernkomponenten:
 - `BrowserRouter` : Der Haupt-Router, der die Browser-History API verwendet.
 - `Routes` : Definiert die möglichen Routen in deiner Anwendung.
 - `Route` : Ordnet einen Pfad einer Komponente zu.
 - `Link` oder `NavLink` : Erstellt Links zu anderen Routen.

EINRICHTUNG VON ROUTEN UND LINKS

- Umschließe deine Anwendung mit dem `BrowserRouter`.
- Verwende das `Routes`-Element, um alle Routen zu definieren.
- Innerhalb von `Routes`, definiere einzelne `Route`-Elemente für jede Seite.
- Verwende `Link` oder `NavLink`, um Links zu anderen Routen zu erstellen.

JavaScript

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';
import MovieList from './MovieList';
import MovieDetails from './MovieDetails';

function App() {
  return (
    <Router>
      <nav>
        <Link to="/">Filmübersicht</Link>
      </nav>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<MovieList />} />
        <Route path="/movies/:id" element={<MovieDetails />} />
      </Routes>
    </Router>
  );
}
```

PROJEKT (TEIL 8): HINZUFÜGEN VON ROUTING

- **Aufgabe:** Implementiere ein Bewertungssystem für deine Filmdetail-Seite.
- **Funktionalität:**
 - Benutzer können einen Film bewerten (z.B. mit Sternen).
 - Die Bewertung wird in der Komponente gespeichert und angezeigt.
 - Optional: Die Bewertung wird an das Backend gesendet und in der Datenbank gespeichert.
- **Tipps:**
 - Verwende den `useState` Hook, um den Bewertungsstatus zu verwalten.
 - Implementiere eine Funktion, um die Bewertung zu aktualisieren, wenn der Benutzer interagiert (z.B. auf Sterne klickt).
 - Zeige die aktuelle Bewertung visuell an (z.B. mit ausgefüllten Sternen).
 - Optional: Verwende die Fetch API, um die Bewertung an das Backend zu senden.